

UFPE • MATEMÁTICA

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

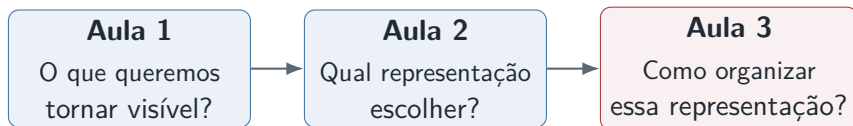
Aula 3 – Como dirigir o olhar?

Comunicação visual

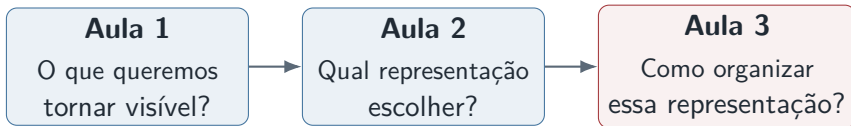
1 de setembro de 2026 • 19h–20h30

César Castilho • Airton Castro

De onde estamos vindo?



De onde estamos vindo?



**Não vamos apenas “embelezar” matemática.
Vamos organizar e direcionar a atenção.**

Um pequeno experimento

FUNÇÃO QUADRÁTICA

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

?

raízes

vértice

concavidade

eixo de simetria

O que queremos ver?

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

forma e
abertura

vértice
(h, k)

uma mensagem principal

Um pequeno experimento

FUNÇÃO QUADRÁTICA

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



raízes

vértice

concavidade

eixo de simetria

O que queremos ver?

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

forma e
abertura

vértice
(h, k)

uma mensagem principal

Os dois quadros contêm matemática. Mas para onde seu olhar vai primeiro?

A atenção não é neutra

Em uma página, slide ou imagem, algumas coisas serão vistas antes de outras.

A atenção não é neutra

Em uma página, slide ou imagem, algumas coisas serão vistas antes de outras.

A

grande

A

pequeno

A atenção não é neutra

Em uma página, slide ou imagem, algumas coisas serão vistas antes de outras.

A

grande

A

pequeno

CONTRASTE

posição

tamanho

Se tudo chama atenção, o que realmente chama atenção?

1. Hierarquia visual

Hierarquia visual é a ordem em que os elementos tendem a ser percebidos.

1. Hierarquia visual

Hierarquia visual é a ordem em que os elementos tendem a ser percebidos.

Sem hierarquia

DERIVADA
TAXA DE VARIAÇÃO
RETA TANGENTE
LIMITE
APROXIMAÇÃO LOCAL

Com hierarquia

Derivada

taxa de variação instantânea

limite $\rightarrow$ reta tangente $\rightarrow$ aproximação local

1. Hierarquia visual

Hierarquia visual é a ordem em que os elementos tendem a ser percebidos.

Sem hierarquia

DERIVADA
TAXA DE VARIAÇÃO
RETA TANGENTE
LIMITE
APROXIMAÇÃO LOCAL

Com hierarquia

Derivada

taxa de variação instantânea

limite $\rightarrow$ reta tangente $\rightarrow$ aproximação local

Qual é a primeira coisa que o estudante deve perceber?

2. Proximidade e agrupamento

Versão A

$$f(x) = x^2$$

$$x = 1$$

$$f'(x) = 2x$$

inclinação

tangente

Versão B

$$f(x) = x^2$$

$$x = 1$$

$$f'(1) = 2$$

inclinação da tangente

2. Proximidade e agrupamento

Versão A

$$f(x) = x^2$$
$$x = 1$$

$$f'(x) = 2x$$

inclinação

tangente

Versão B

$$f(x) = x^2$$

$$x = 1$$

$$f'(1) = 2$$

inclinação da tangente

**Elementos próximos são percebidos como relacionados.
Espaço em branco também comunica.**

3. Alinhamento

Cada elemento procura seu lugar

Função

$$f(x) = x^2$$

Derivada

$$f'(x) = 2x$$

Uma estrutura comum

Função

$$f(x) = x^2$$

Derivada

$$f'(x) = 2x$$

3. Alinhamento

Cada elemento procura seu lugar

Função

$$f(x) = x^2$$

Derivada

$$f'(x) = 2x$$

Uma estrutura comum

Função

$$f(x) = x^2$$

Derivada

$$f'(x) = 2x$$

Alinhamento é estética ou informação?

4. Contraste: diferença com função

Compare:

Se $a > 0$, a parábola tem concavidade para cima.

Se $a < 0$, a parábola tem concavidade para baixo.

Se $a > 0$, a parábola abre **para cima**.

Se $a < 0$, a parábola abre **para baixo**.

4. Contraste: diferença com função

Compare:

Se $a > 0$, a parábola tem concavidade para cima.

Se $a < 0$, a parábola tem concavidade para baixo.

Se $a > 0$, a parábola abre **para cima**.

Se $a < 0$, a parábola abre **para baixo**.

**Contraste deve sinalizar
uma diferença que importa.**

4. Contraste: diferença com função

Compare:

Se $a > 0$, a parábola tem concavidade para cima.

Se $a < 0$, a parábola tem concavidade para baixo.

Se $a > 0$, a parábola abre **para cima**.

Se $a < 0$, a parábola abre **para baixo**.

Contraste deve sinalizar uma diferença que importa.

Tamanho, peso, cor, forma e posição podem produzir contraste.

5. Cor: menos é frequentemente mais

Quantas cores uma explicação matemática precisa?

5. Cor: menos é frequentemente mais

Quantas cores uma explicação matemática precisa?

estrutura

destaque

apoio

5. Cor: menos é frequentemente mais

Quantas cores uma explicação matemática precisa?

estrutura

destaque

apoio

- ▶ Cor pode **agrupar**.

5. Cor: menos é frequentemente mais

Quantas cores uma explicação matemática precisa?

estrutura

destaque

apoio

- ▶ Cor pode **agrupar**.
- ▶ Cor pode **distinguir**.

5. Cor: menos é frequentemente mais

Quantas cores uma explicação matemática precisa?

estrutura

destaque

apoio

- ▶ Cor pode **agrupar**.
- ▶ Cor pode **distinguir**.
- ▶ Cor pode **dirigir a atenção**.

5. Cor: menos é frequentemente mais

Quantas cores uma explicação matemática precisa?

estrutura

destaque

apoio

- ▶ Cor pode **agrupar**.
- ▶ Cor pode **distinguir**.
- ▶ Cor pode **dirigir a atenção**.
- ▶ Cor não deve ser a **única** maneira de codificar informação importante.

Um cuidado: cor e acessibilidade

Caso A

Caso B

✓ **Caso A**

× **Caso B**

Um cuidado: cor e acessibilidade

Caso A

Caso B

✓ Caso A

× Caso B

Se a cor desaparecer, a informação continua compreensível?

Um cuidado: cor e acessibilidade

Caso A

Caso B

✓ Caso A

× Caso B

Se a cor desaparecer, a informação continua compreensível?

- ▶ combine cor com texto, símbolos, padrões ou formas;
- ▶ garanta contraste suficiente entre texto e fundo;
- ▶ evite depender apenas da oposição vermelho/verde.

6. Tipografia também organiza

TEOREMA

Se uma função é diferenciável em um ponto, então
ela é contínua nesse ponto.

prova

Usando a definição de derivada...

Teorema

Se uma função é diferenciável em um
ponto, então ela é contínua nesse ponto.

Demonstração

Usando a definição de derivada...

6. Tipografia também organiza

TEOREMA

Se uma função é diferenciável em um ponto, então
ela é contínua nesse ponto.

prova

Usando a definição de derivada...

Teorema

Se uma função é diferenciável em um
ponto, então ela é contínua nesse ponto.

Demonstração

Usando a definição de derivada...

**Tipografia cria níveis de leitura.
Não é necessário usar muitas fontes para criar variedade.**

E a notação matemática?

Tudo de uma vez

Construir uma sequência

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad f'(1) = 2, \quad f(x) = x^2$$

E a notação matemática?

Tudo de uma vez

Construir uma sequência

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad \begin{array}{l} f(x) = x^2 \\ f'(1) = 2 \\ f'(x) = 2x \end{array}$$

E a notação matemática?

Tudo de uma vez

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad \begin{array}{l} f(x) = x^2 \\ f'(1) = 2 \\ f'(x) = 2x \end{array}$$

$$f'(1) = 2$$

Construir uma sequência

E a notação matemática?

Tudo de uma vez

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad \begin{array}{l} f(x) = x^2 \\ f'(1) = 2 \\ f'(x) = 2x \end{array}$$

$$f'(1) = 2$$

No ponto $x = 1$, a inclinação da tangente é 2.

O princípio da subtração

O que posso retirar sem perder a ideia matemática?

O princípio da subtração

O que posso retirar sem perder a ideia matemática?



**Simplificar não significa empobrecer.
Pode significar tornar a estrutura mais visível.**

Atividade em aula: redesenhe sem produzir

Desafio

Imagine um slide sobre o Teorema de Pitágoras contendo:

- ▶ título, definição, demonstração completa e três exemplos;
- ▶ quatro cores fortes;
- ▶ duas figuras diferentes;
- ▶ uma fotografia decorativa;
- ▶ uma fórmula pequena no canto.

Atividade em aula: redesenhe sem produzir

Desafio

Imagine um slide sobre o Teorema de Pitágoras contendo:

- ▶ título, definição, demonstração completa e três exemplos;
- ▶ quatro cores fortes;
- ▶ duas figuras diferentes;
- ▶ uma fotografia decorativa;
- ▶ uma fórmula pequena no canto.

**Sem abrir Canva, PowerPoint ou qualquer editor:
como você reorganizaria esse slide?**

Atividade em aula: redesenhe sem produzir

Desafio

Imagine um slide sobre o Teorema de Pitágoras contendo:

- ▶ título, definição, demonstração completa e três exemplos;
- ▶ quatro cores fortes;
- ▶ duas figuras diferentes;
- ▶ uma fotografia decorativa;
- ▶ uma fórmula pequena no canto.

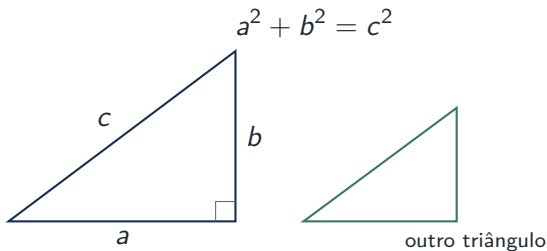
**Sem abrir Canva, PowerPoint ou qualquer editor:
como você reorganizaria esse slide?**

Decida: **o que fica, o que sai, o que vem primeiro e o que deve receber destaque.**

Antes: um exemplo que comunica mal

TEOREMA DE PITÁGORAS

Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.



Demonstração: Considere um quadrado de lado $a + b$. Sua área pode ser calculada de duas maneiras. Pela decomposição em quatro triângulos retângulos e um quadrado central, obtemos

$$(a + b)^2 = 4 \left(\frac{ab}{2} \right) + c^2.$$

Exemplo 1

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

Exemplo 2

$$5^2 + 12^2 = 13^2$$

Exemplo 3

$$8^2 + 15^2 = 17^2$$

“A matemática está em toda parte!”

Triângulos retângulos aparecem na arquitetura, engenharia, topografia, navegação e muitas outras

situações.

Uma solução possível

Decisão principal: um slide, uma mensagem.

- ▶ uma figura central;
- ▶ um enunciado curto;
- ▶ a fórmula em destaque;
- ▶ nada que concorra com a ideia.

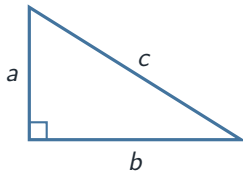
Uma solução possível

Decisão principal: um slide, uma mensagem.

- ▶ uma figura central;
- ▶ um enunciado curto;
- ▶ a fórmula em destaque;
- ▶ nada que concorra com a ideia.

**Não comunicamos tudo
ao mesmo tempo.**

Teorema de Pitágoras

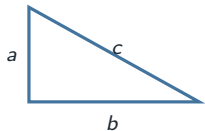


Em todo triângulo retângulo,

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Por que essa organização funciona?

Teorema de Pitágoras

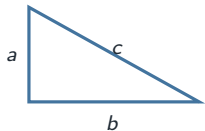


$$a^2 + b^2 = c^2$$

► **Hierarquia:** título → figura → fórmula.

Por que essa organização funciona?

Teorema de Pitágoras

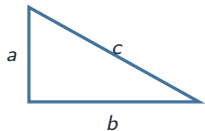


$$a^2 + b^2 = c^2$$

- ▶ **Hierarquia:** título → figura → fórmula.
- ▶ **Proximidade:** a , b e c ficam junto dos lados.

Por que essa organização funciona?

Teorema de Pitágoras

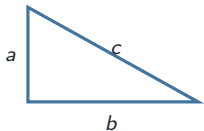


$$a^2 + b^2 = c^2$$

- ▶ **Hierarquia:** título → figura → fórmula.
- ▶ **Proximidade:** a , b e c ficam junto dos lados.
- ▶ **Contraste:** a fórmula recebe destaque porque é central.

Por que essa organização funciona?

Teorema de Pitágoras

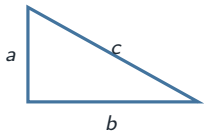


$$a^2 + b^2 = c^2$$

- ▶ **Hierarquia:** título → figura → fórmula.
- ▶ **Proximidade:** a , b e c ficam junto dos lados.
- ▶ **Contraste:** a fórmula recebe destaque porque é central.
- ▶ **Cor:** poucas cores, com função.

Por que essa organização funciona?

Teorema de Pitágoras

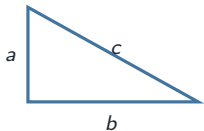


$$a^2 + b^2 = c^2$$

- ▶ **Hierarquia:** título → figura → fórmula.
- ▶ **Proximidade:** a , b e c ficam junto dos lados.
- ▶ **Contraste:** a fórmula recebe destaque porque é central.
- ▶ **Cor:** poucas cores, com função.
- ▶ **Tipografia:** poucos níveis de leitura.

Por que essa organização funciona?

Teorema de Pitágoras



$$a^2 + b^2 = c^2$$

- ▶ **Hierarquia:** título → figura → fórmula.
- ▶ **Proximidade:** a , b e c ficam junto dos lados.
- ▶ **Contraste:** a fórmula recebe destaque porque é central.
- ▶ **Cor:** poucas cores, com função.
- ▶ **Tipografia:** poucos níveis de leitura.
- ▶ **Subtração:** retiramos o que competia pela atenção.

O que saiu do slide?

~~demonstração completa~~

~~três exemplos~~

~~fotografia decorativa~~

~~segunda figura~~

~~quatro cores fortes~~

O que saiu do slide?

~~demonstração completa~~

~~três exemplos~~

~~fotografia decorativa~~

~~segunda figura~~

~~quatro cores fortes~~

Retirar deste slide não significa retirar da aula.

O que saiu do slide?

~~demonstração completa~~

~~três exemplos~~

~~fotografia decorativa~~

~~segunda figura~~

~~quatro cores fortes~~

Retirar deste slide não significa retirar da aula.

Uma pequena caixa de ferramentas

1. **Hierarquia** – o que deve ser visto primeiro?

Uma pequena caixa de ferramentas

1. **Hierarquia** – o que deve ser visto primeiro?
2. **Proximidade** – o que pertence ao mesmo grupo?

Uma pequena caixa de ferramentas

1. **Hierarquia** – o que deve ser visto primeiro?
2. **Proximidade** – o que pertence ao mesmo grupo?
3. **Alinhamento** – qual estrutura organiza a página?

Uma pequena caixa de ferramentas

1. **Hierarquia** – o que deve ser visto primeiro?
2. **Proximidade** – o que pertence ao mesmo grupo?
3. **Alinhamento** – qual estrutura organiza a página?
4. **Contraste** – quais diferenças importam?

Uma pequena caixa de ferramentas

1. **Hierarquia** – o que deve ser visto primeiro?
2. **Proximidade** – o que pertence ao mesmo grupo?
3. **Alinhamento** – qual estrutura organiza a página?
4. **Contraste** – quais diferenças importam?
5. **Cor** – o que ela está codificando?

Uma pequena caixa de ferramentas

1. **Hierarquia** – o que deve ser visto primeiro?
2. **Proximidade** – o que pertence ao mesmo grupo?
3. **Alinhamento** – qual estrutura organiza a página?
4. **Contraste** – quais diferenças importam?
5. **Cor** – o que ela está codificando?
6. **Tipografia** – quais são os níveis de leitura?

Uma pequena caixa de ferramentas

1. **Hierarquia** – o que deve ser visto primeiro?
2. **Proximidade** – o que pertence ao mesmo grupo?
3. **Alinhamento** – qual estrutura organiza a página?
4. **Contraste** – quais diferenças importam?
5. **Cor** – o que ela está codificando?
6. **Tipografia** – quais são os níveis de leitura?
7. **Subtração** – o que pode ser retirado?

Uma pequena caixa de ferramentas

1. **Hierarquia** – o que deve ser visto primeiro?
2. **Proximidade** – o que pertence ao mesmo grupo?
3. **Alinhamento** – qual estrutura organiza a página?
4. **Contraste** – quais diferenças importam?
5. **Cor** – o que ela está codificando?
6. **Tipografia** – quais são os níveis de leitura?
7. **Subtração** – o que pode ser retirado?

Design, aqui, é decisão a serviço da matemática.

Antes de publicar qualquer conteúdo matemático

- ▶ Qual é a **ideia central**?
- ▶ Para **quem** estou falando?
- ▶ A representação escolhida ajuda?
- ▶ O olhar encontra primeiro o que importa?
- ▶ Há elementos competindo pela atenção?
- ▶ A cor tem função?
- ▶ A leitura funciona sem depender apenas da cor?
- ▶ O que posso retirar?

Antes de publicar qualquer conteúdo matemático

- ▶ Qual é a **ideia central**?
- ▶ Para **quem** estou falando?
- ▶ A representação escolhida ajuda?
- ▶ O olhar encontra primeiro o que importa?
- ▶ Há elementos competindo pela atenção?
- ▶ A cor tem função?
- ▶ A leitura funciona sem depender apenas da cor?
- ▶ O que posso retirar?

Se o estudante lembrar de uma única coisa, qual deve ser?

Atividade 1 – Análise crítica de conteúdo digital

Agora passamos de observar para analisar.

A atividade pedirá que você analise criticamente uma peça de comunicação matemática considerando, entre outros aspectos:

- ▶ a ideia matemática comunicada;
- ▶ o público a que se destina;
- ▶ a representação escolhida;
- ▶ hierarquia, contraste, cor e organização;
- ▶ rigor matemático;
- ▶ elementos úteis e elementos dispensáveis;
- ▶ propostas concretas de melhoria.

Atividade 1 – Análise crítica de conteúdo digital

Agora passamos de observar para analisar.

A atividade pedirá que você analise criticamente uma peça de comunicação matemática considerando, entre outros aspectos:

- ▶ a ideia matemática comunicada;
- ▶ o público a que se destina;
- ▶ a representação escolhida;
- ▶ hierarquia, contraste, cor e organização;
- ▶ rigor matemático;
- ▶ elementos úteis e elementos dispensáveis;
- ▶ propostas concretas de melhoria.

Peso previsto: 10% da nota final.

Enunciado, prazo e forma de entrega serão disponibilizados no AVA.

Aula 1

O que queremos tornar visível?



Aula 2

Qual representação escolher?



Aula 3

Como dirigir o olhar?

**Organizar a atenção é fundamental
para Comunicarmos matemática.**

Próximo passo: da análise à produção.